

3. hét - Áramerősség és ellenállás

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Tanulási cél: Az áramerősség és az ellenállás jelentésének megértése, jelük és mértékegységük ismerete, valamint az árammérés alapvető szabályainak alkalmazása.

Kapcsolódás a 2. héthez

Az előző héten azt láttuk, hogy áram akkor folyhat, ha van feszültségkülönbség és zárt vezető út. A 24 V-os jelzőlámpás példát tovább visszük: most azt vizsgáljuk, mekkora az áram, és mi korlátozza.

1. Történeti kitekintés

André-Marie Ampère munkássága nyomán az áramerősség mértékegysége az amper lett. Georg Simon Ohm az áram, a feszültség és az ellenállás kapcsolatát vizsgálta.

2. Mi az áramerősség?

Az áramerősség azt fejezi ki, hogy egy vezető keresztmetszetén időegység alatt mennyi villamos töltés halad át. Jele: I , mértékegysége: amper (A).

Alapösszefüggés: $I = Q / t$. $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$.

3. Az áramerősség mérése

Áramerősséget ampermérővel vagy multiméter árammérő állásában mérünk. A műszert sorosan kell beiktatni a mérendő ágba.

Fontos: Árammérő állásban a multimétert nem szabad közvetlenül a feszültségforrás két kapcsa közé kötni, mert közel rövidzárást okozhat.

4. Mi az ellenállás?

Az ellenállás azt fejezi ki, hogy egy áramköri elem mennyire akadályozza az áram kialakulását. Jele: R , mértékegysége: ohm (Ω).

5. Mitől függ egy vezető ellenállása?

Tényező	Hatás
Anyag	A különböző anyagok fajlagos ellenállása eltérő.
Hossz	Hosszabb vezető általában nagyobb ellenállású.
Keresztmetszet	Nagyobb keresztmetszet általában kisebb ellenállást jelent.
Hőmérséklet	Fémeknél a hőmérséklet növekedésével az ellenállás jellemzően nő.

6. Az áramerősség és az ellenállás kapcsolata

Azonos feszültség mellett nagyobb ellenállás kisebb áramerősséget, kisebb ellenállás nagyobb áramerősséget eredményez. A pontos kapcsolatot a következő héten az Ohm-törvénnyel számoljuk.

7. Gyakorlati példa - 24 V-os jelzőlámpa

+24 V $\rightarrow$ kapcsoló $\rightarrow$ lámpa $\rightarrow$ 0 V. Zárt kapcsolónál áram folyik. Ha az áramkör ellenállása megnő, az áram csökkenhet; nagyon kis ellenállás esetén veszélyesen nagy áram alakulhat ki.

Összefoglalás

Az áramerősség jele I , mértékegysége amper. Az ellenállás jele R , mértékegysége ohm. Áramot sorosan bekötött műszerrel mérünk. A vezető ellenállását az anyag, a hossz, a keresztmetszet és a hőmérséklet is befolyásolja.

Ellenőrző kérdések

1. Mit fejez ki az áramerősség?
2. Mi az I mértékegysége?
3. Miért sorosan kötjük be az ampermérőt?
4. Mit fejez ki az ellenállás?
5. Mi az R mértékegysége?
6. Milyen tényezők befolyásolják egy vezető ellenállását?

IAP-kihívás: Egy 24 V-os lámpa halványabban világít a vártnál. Sorolj fel legalább három lehetséges okot vagy ellenőrzési pontot!

Következő hét: az Ohm-törvény és egyszerű áramköri számítások.